

Análise de Risco – Lista 4

Risco de Prazo e Caminho Crítico

Grupo 6

Bruna Irene da Silva (119062418)

Davi dos Santos Mattos (119133049)

Gabriel Mayrink Verdun (125078427)

26 de maio de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a análise de risco de prazo de uma rede de projeto com 14 atividades, seguindo o método de Monte Carlo pedido no enunciado da Lista 4. Foram estimadas a distribuição empírica da duração total do projeto, a probabilidade de cada atividade pertencer ao caminho crítico, a distribuição dos tempos de início mais cedo, um cronograma com 85% de chance de ser cumprido e o diagrama de Gantt correspondente ao cronograma final.

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é estudar um problema clássico de agendamento com incerteza nas durações das atividades. A rede do projeto é orientada por precedência, e cada atividade possui duração modelada por distribuição triangular conforme a Tabela 1 do enunciado. A partir dessas distribuições, o projeto foi simulado por Monte Carlo para estimar medidas de risco e apoiar a construção de um cronograma de menor duração com nível de confiança de 85%.

2 Metodologia

Foram consideradas 14 atividades e 6 caminhos possíveis entre o início e o fim da rede. As durações foram amostradas como números inteiros pela regra **ceiling** aplicada à distribuição triangular, reproduzindo a lógica usada no script em R. A análise principal foi executada com 10.000 repetições.

Os caminhos da rede são:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 14$;
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14$;
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14$;
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14$;
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 13 \rightarrow 14$;

- $1 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 13 \rightarrow 14$.

3 Resultados

3.1 Item 1 – Duração total do projeto

A duração total empírica do projeto foi obtida como o maior tempo entre os caminhos simulados em cada cenário. Os principais indicadores são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Resumo estatístico da duração total do projeto

Medida	Valor
Mediana	21,00
Desvio padrão	2,17
Mínimo	14,00
Máximo	29,00
P85	24,00

Assim, um prazo de 24 unidades de tempo cobre aproximadamente 85% dos cenários simulados.

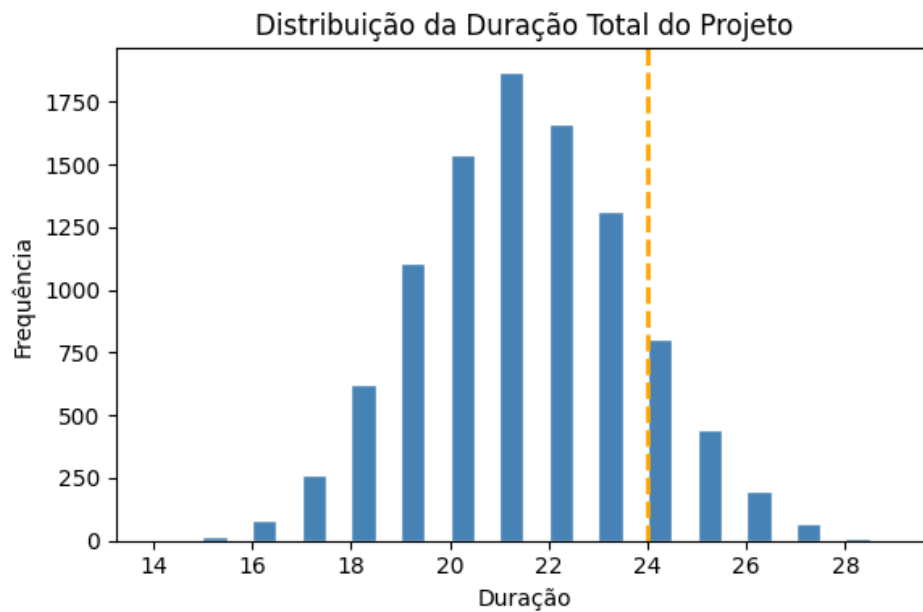


Figura 1: Histograma da duração total do projeto

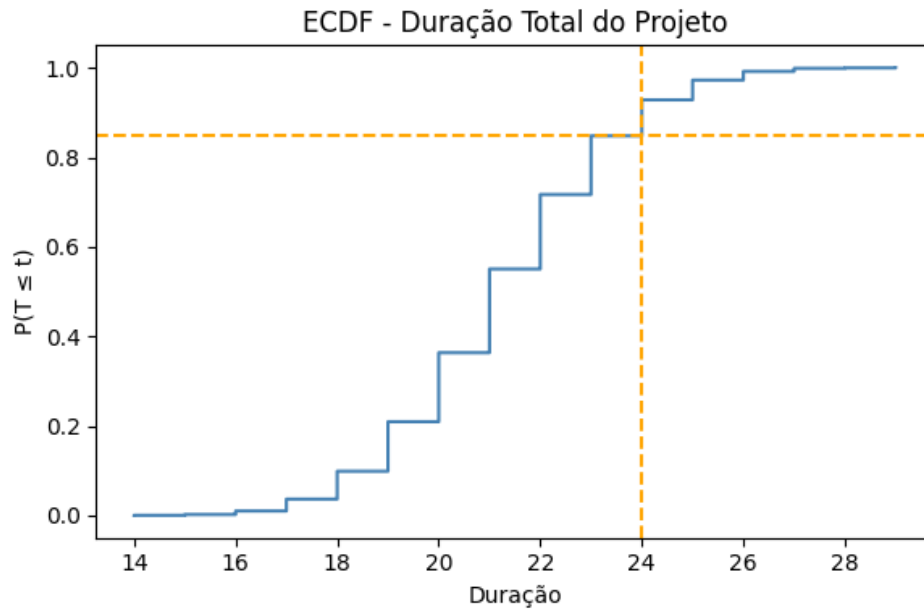


Figura 2: ECDF da duração total do projeto

3.2 Item 2 – Probabilidade de cada atividade estar no caminho crítico

O caminho crítico não é fixo: ele varia conforme as durações sorteadas. A Tabela 2 resume a frequência empírica de cada atividade aparecer no caminho crítico.

Tabela 2: Probabilidade empírica de cada atividade estar no caminho crítico

Atividade	Probabilidade (%)
1	100,0
2	0,0
3	100,0
4	0,0
5	26,9
6	66,4
7	6,8
8	0,0
9	0,0
10	26,9
11	6,8
12	100,0
13	100,0
14	100,0

As atividades 1, 3, 12, 13 e 14 aparecem em praticamente todos os cenários críticos, enquanto as atividades 5, 6, 7, 10 e 11 entram de forma dependente da combinação de durações sorteadas.

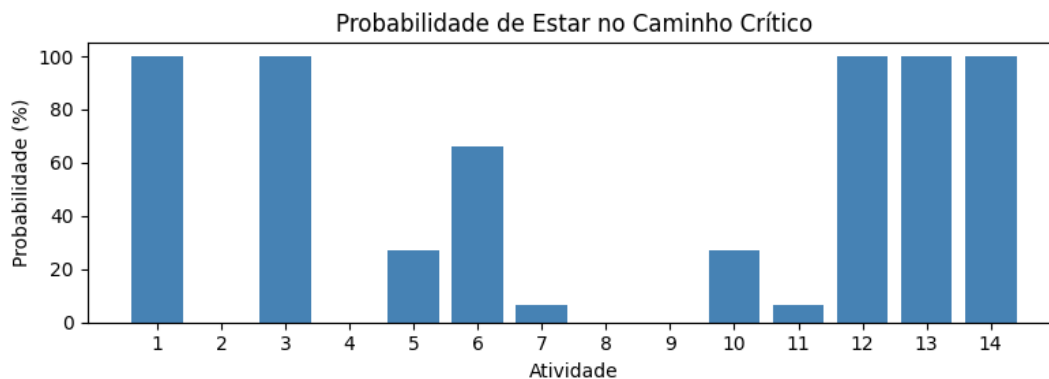


Figura 3: Probabilidade de cada atividade estar no caminho crítico

3.3 Item 3 – Distribuição dos inícios mais cedo

Foram estimados, para cada atividade, a média, a mediana e o percentil 85 do tempo de início mais cedo. Esses valores mostram como a incerteza se propaga ao longo da rede.

Tabela 3: Distribuição empírica dos inícios mais cedo por atividade

Atividade	Média	P50	P85
1	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0
5	5,5	6,0	7,0
6	5,5	6,0	7,0
7	5,5	6,0	7,0
8	8,3	8,0	10,0
9	7,2	7,0	9,0
10	7,2	7,0	9,0
11	8,3	8,0	10,0
12	12,6	13,0	14,0
13	15,4	15,0	17,0
14	21,3	21,0	24,0

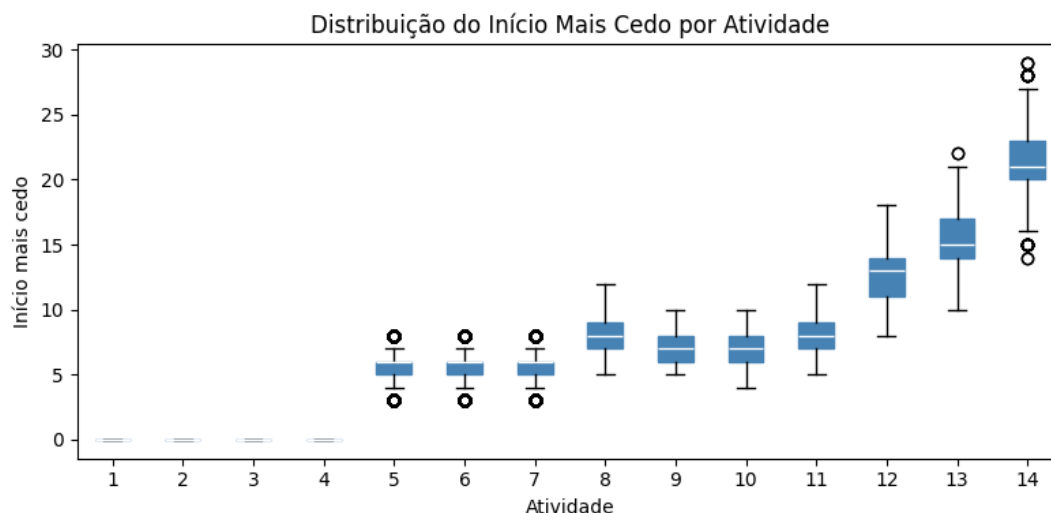


Figura 4: Distribuição dos inícios mais cedo por atividade (boxplots)

3.4 Item 4 – Cronograma com 85% de chance de ser cumprido

O cronograma final foi construído pela política de início mais cedo, usando os percentis 85% dos inícios e das durações. O prazo total associado ao cronograma é 24 unidades de tempo.

Tabela 4: Cronograma final com 85% de chance de cumprimento

Atividade	Início	Duração	Fim
1	0,0	0,0	0,0
2	0,0	9,0	9,0
3	0,0	7,0	7,0
4	0,0	5,0	5,0
5	7,0	2,0	9,0
6	7,0	8,0	15,0
7	7,0	4,0	11,0
8	10,0	3,0	13,0
9	9,0	5,0	14,0
10	9,0	5,0	14,0
11	10,0	3,0	13,0
12	14,0	4,0	18,0
13	17,0	7,0	24,0
14	24,0	0,0	24,0

3.5 Item 5 – Diagrama de Gantt

O diagrama de Gantt comum é obtido diretamente a partir do cronograma da Tabela 4. Ele mostra as barras de execução de cada atividade, sem destaque especial para o caminho crítico, e é compatível com a política de início mais cedo usada no item anterior.

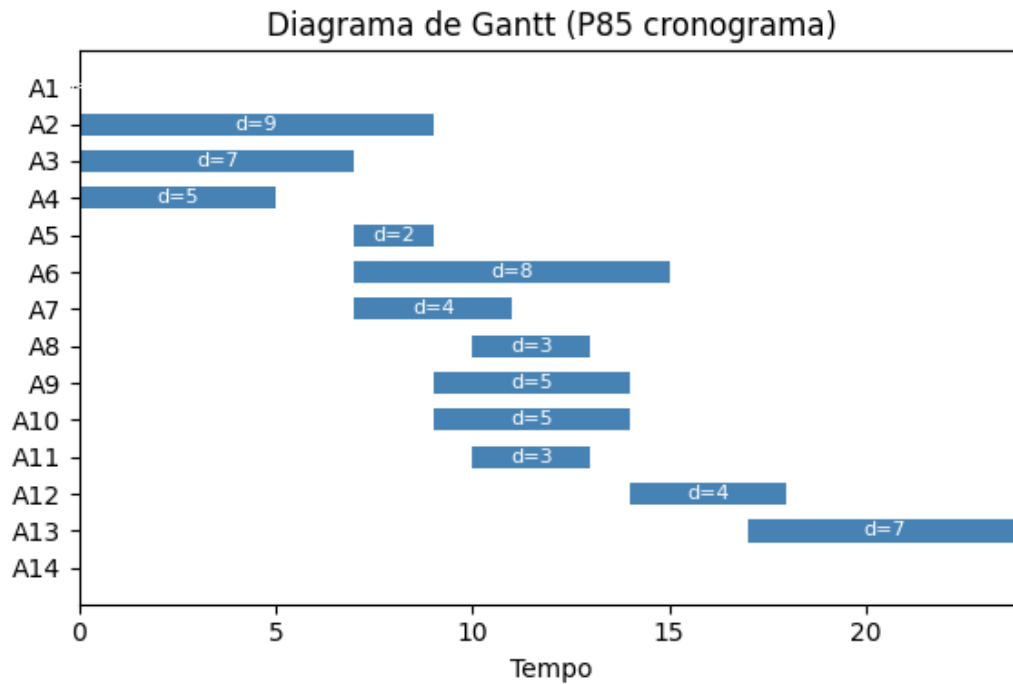


Figura 5: Diagrama de Gantt do cronograma P85

4 Conclusão

A simulação de Monte Carlo permitiu quantificar a incerteza do prazo do projeto e identificar o comportamento do caminho crítico ao longo dos cenários. O prazo empírico estimado para 85% de chance de cumprimento foi de 24 unidades de tempo. Além disso, as atividades 1, 3, 12, 13 e 14 apresentaram presença praticamente permanente no caminho crítico, indicando que elas concentram a maior sensibilidade da rede.